# Proyecto Final

Análisis Económico Reproducible · Instrucciones y fechas
Fundamentos de Programación para Análisis Económico · UdeC-EAN · Noviembre y diciembre de 2026

| | |
|---|---|
| **Peso** | **40 % de la nota final**, en cuatro hitos |
| **Modalidad** | En **pareja o individual**. Las exigencias son las mismas; «equipo» se refiere a ambos casos. |
| **Se entrega** | Repositorio de GitHub + informe en PDF hecho en LaTeX + presentación en Quarto (HTML), con preguntas en vivo |
| **Entrega final** | **Jueves 3 de diciembre, antes de la clase** (todos los equipos) |
| **Presentaciones** | **Jueves 3 y jueves 10 de diciembre**, con orden por sorteo |

## Calendario

| Fecha | Clase | Entrega |
|---|---|---|
| Jue 5 nov | Cierre de Stata básico | |
| Mar 10 nov | Stata: macros, resultados y loops | A5 (23:59) |
| Jue 12 nov | Stata: programas y exportar resultados | **Hito 1 · Propuesta** (23:59) |
| Mar 17 nov | Sin clase: trabajo autónomo. Consultas por correo | |
| Jue 19 nov | Sin clase: trabajo autónomo. Consultas por correo | **T5** (23:59) |
| Mar 24 nov | Quarto y LaTeX | |
| Jue 26 nov | Quarto y LaTeX | **Hito 2 · Avance** (23:59) |
| Mar 1 dic | **Última clase:** taller de informe | |
| Jue 3 dic | Presentaciones (primera jornada) | **Hito 4 · Entrega final** (antes de la clase)<br>**Hito 3 · Presentación**, por sorteo |
| Mar 8 dic | Feriado | |
| Jue 10 dic | Presentaciones (segunda jornada) y cierre del curso | **Hito 3 · Presentación**, equipos restantes |

> **Todos entregan el 3 de diciembre**, también quienes presenten el 10. Lo que se suba al repositorio después de esa hora no se evalúa.

## Los cuatro hitos

| Hito | Qué es | Fecha | Peso | Qué se entrega |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Propuesta | Jue 12 nov, 23:59 | 5 % | PDF de 1 página (máximo 2) en Canvas + repositorio creado con `README.md` inicial |
| 2 | Avance | Jue 26 nov, 23:59 | 5 % | Repositorio con datos limpios y un modelo estimado, corriendo de cero. No se espera el informe. |
| 3 | Presentación y preguntas en vivo | Jue 3 y jue 10 dic, por sorteo | **20 %** | 5 minutos de exposición + preguntas sobre su propio trabajo |
| 4 | Entrega final | Jue 3 dic, antes de la clase | 10 % | Repositorio completo + `informe.pdf` (LaTeX) + `presentacion.html` (Quarto) |

Los criterios y puntajes de cada hito están en el documento *Pauta de evaluación*.

## Qué es el proyecto

Un **análisis económico completo, hecho por ustedes, que otra persona pueda reproducir**. No introduce contenidos nuevos: pone a trabajar juntas las herramientas del semestre sobre **datos reales chilenos**. Su repositorio es su portafolio: es lo que un empleador o un programa de magíster puede clonar y revisar.

### Lo primero: la pregunta

Un proyecto no empieza bajando datos. Empieza con una **pregunta económica clara y respondible**.

- **Mal:** «Vamos a analizar la CASEN.»
- **Bien:** «¿Cuál es el retorno salarial de un año adicional de educación en Ñuble, y difiere por género?»

Una buena pregunta define qué datos necesitan, qué método aplica y qué figura sería la respuesta. Si pueden imaginar el gráfico final antes de programar, van bien encaminados.

### Bases de datos disponibles

Deben usar datos **reales y públicos de Chile**. Algunas opciones:

| Fuente | Qué tiene | Sitio web |
|---|---|---|
| **CASEN** | Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Hogares y personas: ingreso, educación, empleo, pobreza | `observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl` |
| **INE (excepto la ENE)** | Encuesta Suplementaria de Ingresos, Censo, Encuesta de Presupuestos Familiares, IPC | `ine.gob.cl` |
| **Banco Central** | Base de datos estadísticos: PIB, IPC, tipo de cambio, tasas | `si3.bcentral.cl` |

| | | |
|---|---|---|
| **Encuesta Financiera de Hogares** | Banco Central. Activos, deudas e ingresos de los hogares | `bcentral.cl` |
| **SII** | Estadísticas tributarias: empresas, ventas, remuneraciones | `sii.cl` |
| **Mineduc** | Matrícula, rendimiento y docentes por establecimiento | `datosabiertos.mineduc.cl` |
| **DIPRES** | Presupuesto y finanzas públicas | `dipres.gob.cl` |
| **Superintendencia de Pensiones** | Afiliados, cotizantes, fondos y pensiones | `spensiones.cl` |
| **Superintendencia de Salud** | Isapres, Fonasa, cotizaciones y prestaciones | `supersalud.gob.cl` |
| **DEIS (Minsal)** | Egresos hospitalarios, defunciones y atenciones de salud | `deis.minsal.cl` |
| **ODEPA** | Precios, producción y mercados agrícolas | `odepa.gob.cl` |
| **CMF** | Bancos, seguros y mercado de valores | `cmfchile.cl` |
| **Aduanas** | Exportaciones e importaciones | `aduana.cl` |
| **ChileCompra** | Compras públicas y proveedores del Estado | `datos-abiertos.chilecompra.cl` |
| **SINIM** | Indicadores municipales | `sinim.gov.cl` |
| **Energía Abierta** | Generación, consumo y precios de energía | `energiaabierta.cl` |
| **CEAD** | Estadísticas de delitos por comuna | `cead.minsegpublica.gob.cl` |
| **Datos.gob.cl** | Portal de datos abiertos del Estado | `datos.gob.cl` |

> **No está permitido usar la ENE** (Encuesta Nacional de Empleo): ya se usó varias veces en el curso.

Si quieren usar otra fuente pública, consulten por correo antes de entregar la propuesta.

## Hito 1 · Propuesta: seis puntos

| Punto | Qué deben incluir |
|---|---|
| **1. Equipo** | Integrantes y enlace al repositorio de GitHub ya creado, aunque esté casi vacío. |
| **2. La pregunta** | Una sola, respondible con datos. Prueba: ¿pueden describir en una frase el gráfico que sería la respuesta? |
| **3. Por qué importa** | Dos o tres líneas: ¿a quién le sirve saber esto? Conecten con algo real. |
| **4. Los datos** | Fuente, enlace y fecha de descarga, formato, unidad de observación, cobertura, variables y n.º aproximado de casos. **Deben haberlos descargado y abierto**, y confirmar que las variables existen. |
| **5. Plan de trabajo** | Qué hará cada script, con qué herramienta y por qué. |
| **6. El modelo** | Especificación tentativa (por ejemplo, `ingreso ~ educ + experiencia + genero`) y una línea sobre qué esperan encontrar y por qué. |

Incluyan al final la declaración de autoría y uso de IA. **La pregunta debe ser de ustedes**: tendrán que defenderla en las preguntas en vivo.

**Errores frecuentes:** pregunta demasiado amplia (acoten región, período y población); datos que no existen o no tienen la variable clave; pregunta que no se puede responder con datos; reparto R/Stata sin justificar.

## Requisitos técnicos

### 1. Estructura reproducible

```
proyecto-final/
├── data/
│   ├── raw/          <- datos originales, NUNCA se editan
│   └── processed/    <- datos limpios que generan sus scripts
├── scripts/
│   ├── 01_limpiar.R      (o .do)
│   ├── 02_describir.R
│   └── 03_modelar.do
├── output/
│   ├── figuras/
│   └── tablas/
├── informe.tex       →  informe.pdf       (LaTeX)
├── presentacion.qmd  →  presentacion.html (Quarto)
└── README.md
```

Los scripts numerados definen el orden de ejecución. Cualquiera debe poder correr `01 → 02 → 03` y reproducir todo desde los datos crudos.

### 2. Uso de R y Stata

El proyecto debe usar **ambos**, cada uno donde aporta. Patrón sugerido: «*Stata estima, R comunica*».

- **Stata:** limpieza y/o estimación, especialmente si trabajan la CASEN en `.dta`.
- **R:** figuras (por ejemplo, con `ggplot2`), tablas y presentación (Quarto en RStudio).
- **El puente:** archivos en disco (`haven::read_dta()`, o exportar coeficientes a CSV).

Justifiquen en el README por qué usaron cada herramienta donde la usaron.

### 3. Análisis

- Limpieza documentada: faltantes y outliers tratados con justificación.
- Descriptivos de las variables clave.
- Al menos un modelo (regresión simple o múltiple) interpretado.

### 4. Comunicación

- **Al menos dos figuras** con el estándar del curso: título que dice el hallazgo, ejes con unidades, fuente en el `caption`, sin *chart junk*.
- **Al menos una tabla** de resultados generada con código (por ejemplo, con `modelsummary` en R o `esttab` en Stata).
- **Informe final en PDF, hecho en LaTeX** (`informe.tex` → `informe.pdf`). Las figuras y tablas que generan sus scripts se incluyen con `\includegraphics` y `\input`. Cero copiar y pegar.
- **Presentación hecha en Quarto**, en formato HTML (`presentacion.qmd` → `presentacion.html`).

### 5. Reproducibilidad verificable

- `README.md` con la pregunta, las fuentes (fecha de descarga y enlace) y cómo correr todo.
- Historial de commits que muestre el avance del trabajo.

## Presentación y preguntas en vivo

Es el hito con más peso del proyecto, y **lo que más pesa dentro de él son las preguntas**: demuestran que el trabajo es suyo.

> **Orden por sorteo.** Al inicio de cada jueves se sortea quién presenta. Cualquier equipo puede salir el 3 de diciembre: **todos deben llegar listos ese día**. Quien **no esté en la sala** cuando su equipo sale sorteado tiene **nota 1** en este hito, salvo justificativo médico.

**Tiempos:** 5 minutos de exposición + al menos 3 minutos de preguntas por integrante. Con las propuestas del 12 de noviembre se conoce el número de trabajos y se publica el tiempo exacto.

### La exposición (5 minutos)

| Slide | Contenido | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | **La pregunta** y por qué importa | 1 min |
| 2 | **Datos:** fuente, población, período | 30 s |
| 3 | **La figura** clave (el hallazgo) | 1 min 30 s |
| 4 | **La tabla:** magnitud e interpretación | 1 min |
| 5 | **Conclusión** y límites | 1 min |

Sigan el arco del proyecto, no el orden en que programaron. Una idea por diapositiva. En parejas, ambos exponen.

### Las preguntas en vivo

- Las hace el profesor, y él **elige quién responde**. En parejas, cada integrante responde por separado y **esa parte de la nota es individual**.
- Se responde con el **repositorio abierto, sin apuntes y sin IA**.
- Se pregunta por su propio trabajo, no por teoría general.

| Tipo | Ejemplos |
|---|---|
| **Código** | «Muéstrame dónde limpias el ingreso.» «¿Qué hace esta línea?» «¿Qué pasa si cambio este filtro?» |
| **Decisiones** | «¿Por qué eliminaron ese outlier?» «¿Por qué este modelo y no otro?» «¿Por qué esta parte en Stata y no en R?» |
| **Interpretación** | «¿Qué significa este coeficiente, en pesos?» «¿Es económicamente importante?» «¿Por qué dices que se asocia y no que causa?» |

> Ensayen en voz alta y cronometren, y practiquen explicando su código sin apuntes. Decir «no lo verifiqué, lo revisaría mirando X» es una respuesta fuerte; inventar resta.

## Honestidad analítica

- Digan «se asocia», nunca «causa».
- Significancia estadística no es importancia económica: reporten el tamaño del coeficiente en pesos, no solo las estrellas.
- Un $R^2$ bajo es normal en datos sociales. Reconocerlo es madurez, no debilidad.
- Reconocer una limitación o un supuesto débil suma puntos.

## Uso de IA

**Pueden usarla para:** depurar código, entender errores, explorar alternativas de implementación, recibir sugerencias de diseño de figuras y revisar la redacción de textos que ustedes escribieron.

**No pueden usarla para:** generar el análisis completo; interpretar los resultados económicos por ustedes; inventar o «rellenar» datos; producir texto del informe que no puedan defender.

**Declaración obligatoria** en el `README.md`, según la Guía de uso ético de tecnologías digitales (UdeC):

```
## Declaración de autoría humana y uso de tecnologías digitales emergentes
- Integrantes y responsabilidades: ____
- Herramienta(s) de IA utilizada(s): ____ (o «ninguna»)
- Para qué se usaron: ____ (sea específico por tarea)
- Qué hizo el equipo: ____
- Verificación: confirmamos que entendemos y podemos explicar todo lo que
  entregamos, incluido cada línea de código.
```

Si la IA aportó contenido sustantivo, cítenla con los cuatro elementos que exige la guía UdeC (autoría, fecha, título y fuente) y adjunten los *prompts* clave como bitácora. Ver «Cómo Citar IA Generativa» de Bibliotecas UdeC.

> **Declarar el uso de IA no baja la nota. No saber o no entender su código, sí.** El historial de commits es la evidencia del proceso.